

Отчёт по выполнению внешнего курса. Этап 3

Продвинутые темы

Пономарева Варвара Александровна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение внешнего курса	7
3.1	3.1 Текстовый редактор vim	7
3.2	3.2 Скрипты на bash: основы	9
3.3	3.3 Скрипты на bash: ветвления и циклы	11
3.4	3.4 Скрипты на bash: разное	15
3.5	3.5 Продвинутый поиск и редактирование	17
3.6	3.6 Строим графики в gnuplot	20
3.7	3.7 Разное	23
4	Выводы	26

Список иллюстраций

3.1	Задание 1	7
3.2	Задание 2	8
3.3	Задание 3	8
3.4	Задание 4	9
3.5	Задание 5	9
3.6	Задание 6	10
3.7	Задание 7	10
3.8	Задание 8	11
3.9	Задание 9	11
3.10	Задание 10	12
3.11	Задание 11	12
3.12	Задание 12	13
3.13	Задание 13	13
3.14	Задание 13	14
3.15	Задание 14	14
3.16	Задание 15	15
3.17	Задание 16	15
3.18	Задание 17	16
3.19	Задание 18	16
3.20	Задание 19	17
3.21	Задание 20	17
3.22	Задание 21	18
3.23	Задание 22	18
3.24	Задание 23	19
3.25	Задание 24	19
3.26	Задание 25	20
3.27	Задание 26	20
3.28	Задание 27	21
3.29	Задание 28	21
3.30	Задание 29	22
3.31	Задание 30	22
3.32	Задание 31	22
3.33	Задание 32	23
3.34	Задание 33	23
3.35	Задание 34	24
3.36	Задание 35	24

3.37 Задание 36	25
---------------------------	----

1 Цель работы

Освоить углубленные возможности Linux, выполнить задания и пройти 1 этап курса.

2 Задание

Посмотреть все предложенные видео и правильно ответить на вопросы и выполнить задания.

3 Выполнение внешнего курса

3.1 3.1 Текстовый редактор vim

Выбираю ответ :q и затем Enter, так как именно эта команда в нормальном режиме позволит выйти из редактора если не было изменений. (рис. 3.1).

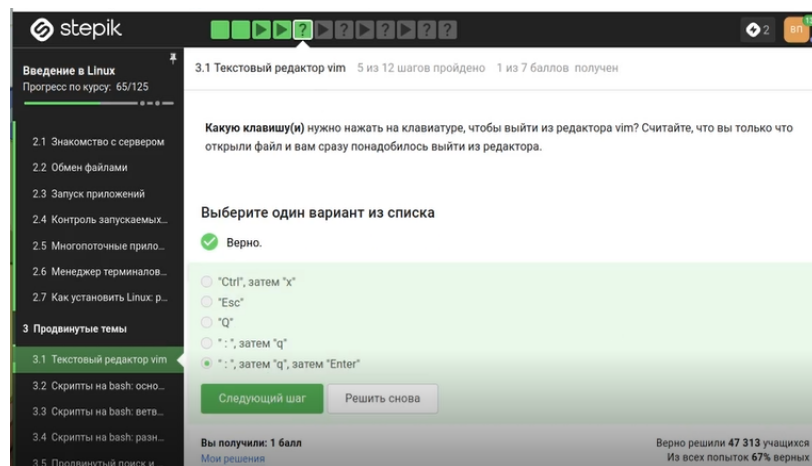


Рисунок 3.1: Задание 1

Выбираю именно этот пункт, потому что проверила в vim все утверждения. (рис. 3.2).

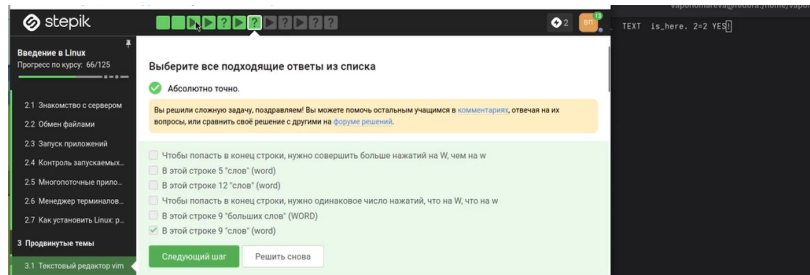


Рисунок 3.2: Задание 2

Из предложенных вариантов правильными признаны xxxxxxxxwyPp, d2w\$bifour four Esc, d2wwywPp и d2wwifour four Esc, так как они преобразуют one two three four five в three four four four five. (рис. 3.3).

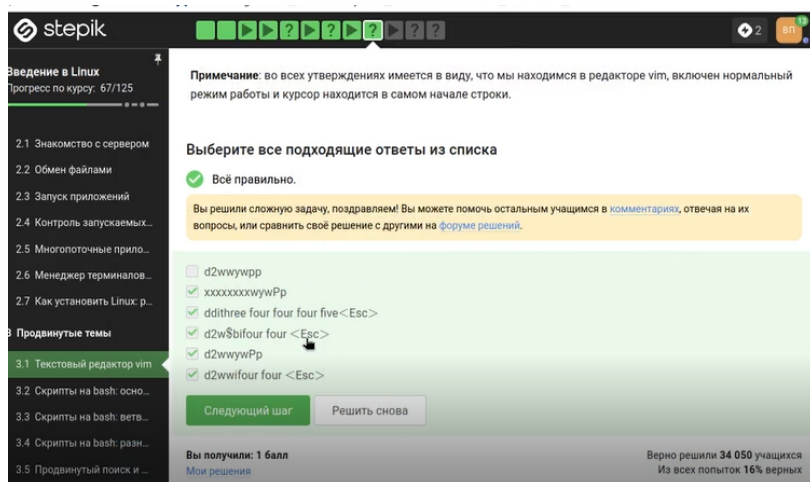


Рисунок 3.3: Задание 3

Введена команда `:%s/Windows/Linux/`. Она заменяет только первое вхождение Windows в каждой строке, что соответствует условию. (рис. 3.4).

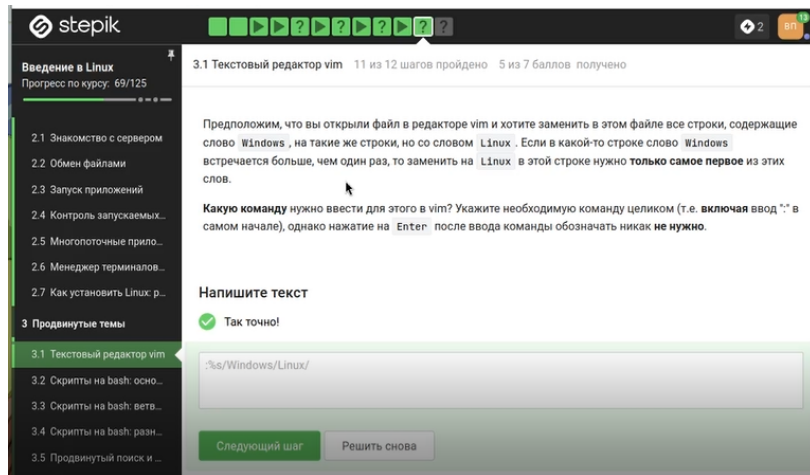


Рисунок 3.4: Задание 4

Верны: можно использовать `d` и `u`, можно использовать команды перемещения, внизу экрана появляется надпись – `VISUAL` –. Нужно нажать `v` из нормального режима, а выходить — один раз `Esc`. (рис. 3.5).

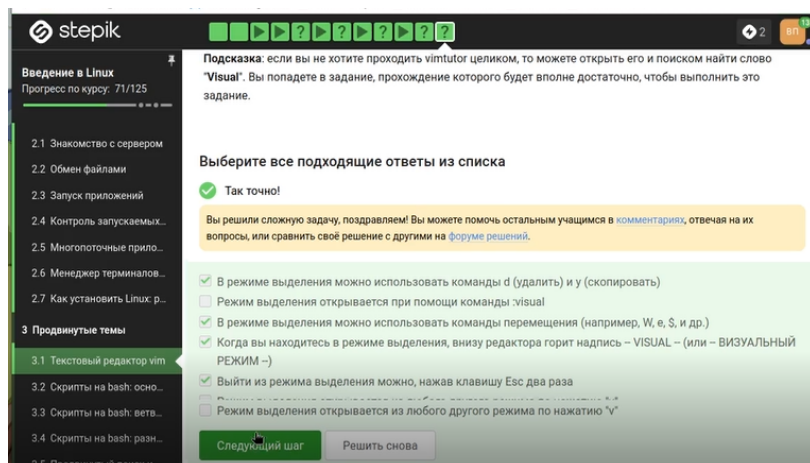


Рисунок 3.5: Задание 5

3.2 3.2 Скрипты на `bash`: основы

Выбран ответ «Только из набора `C`». Каждая оболочка имеет свою историю, команды из родительских оболочек не видны. (рис. 3.6).

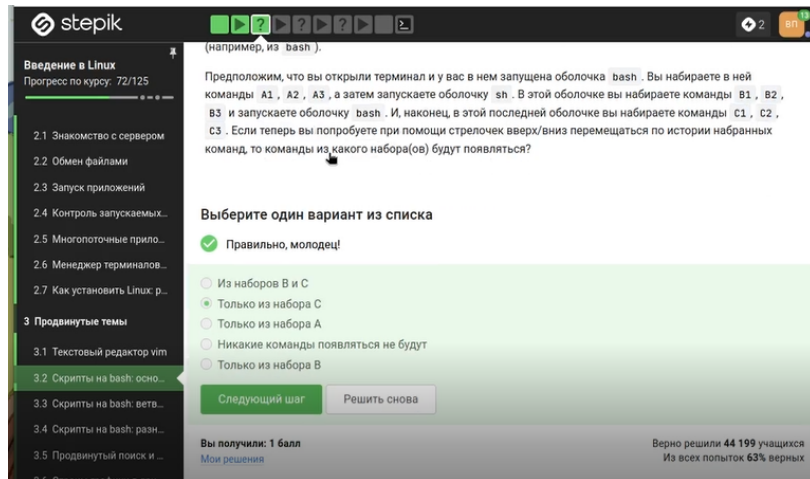


Рисунок 3.6: Задание 6

Выбран путь `/home/bi/file1.txt`, потому что `touch file1.txt` выполняется после `cd /home/bi/`, а последующая смена директории не перемещает файл. (рис. 3.7).

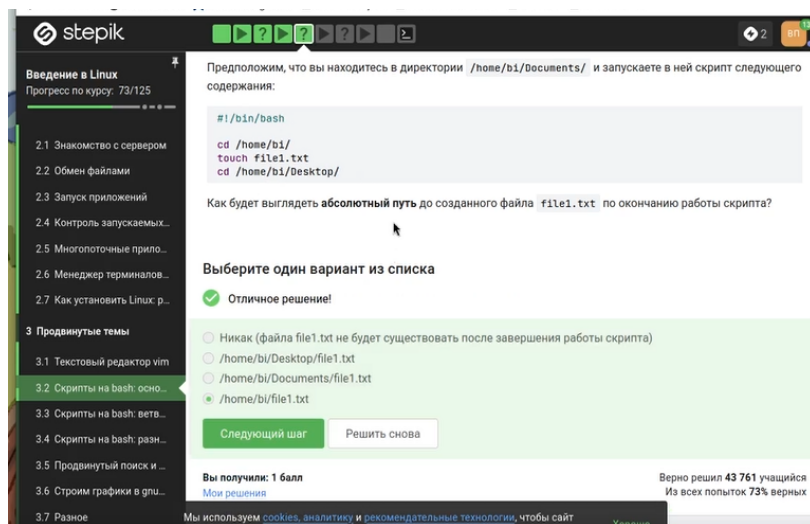


Рисунок 3.7: Задание 7

Правильные: `variable123`, `variable`, `variable_123`. Имя может начинаться с буквы или подчёркивания, содержать цифры не в начале. (рис. 3.8).

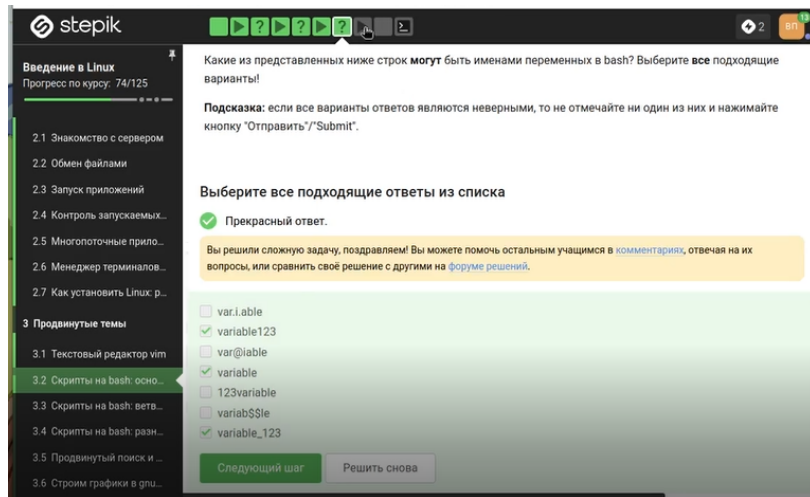


Рисунок 3.8: Задание 8

Скрипт выводит Arguments are: \$1=первый \$2=второй, используя \$1 и \$2. Знаки \$ перед 1 и 2 экранированы для вывода буквально. (рис. 3.9).

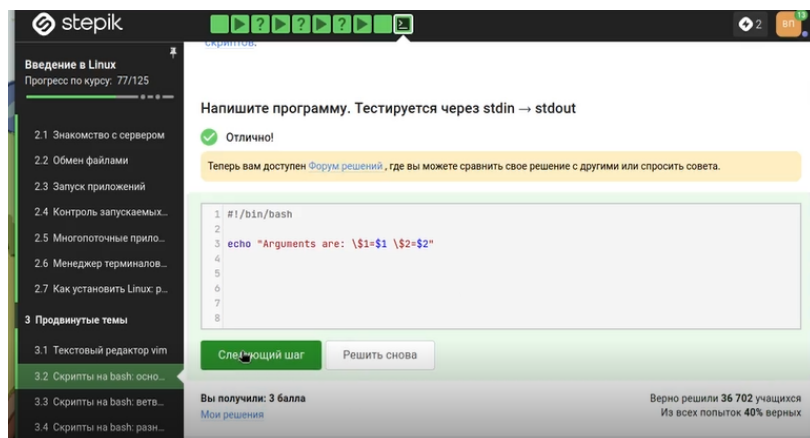


Рисунок 3.9: Задание 9

3.3 Скрипты на bash: ветвления и циклы

Проверяю команды в терминале и отмечаю те, которые вывели True. (рис. 3.10).

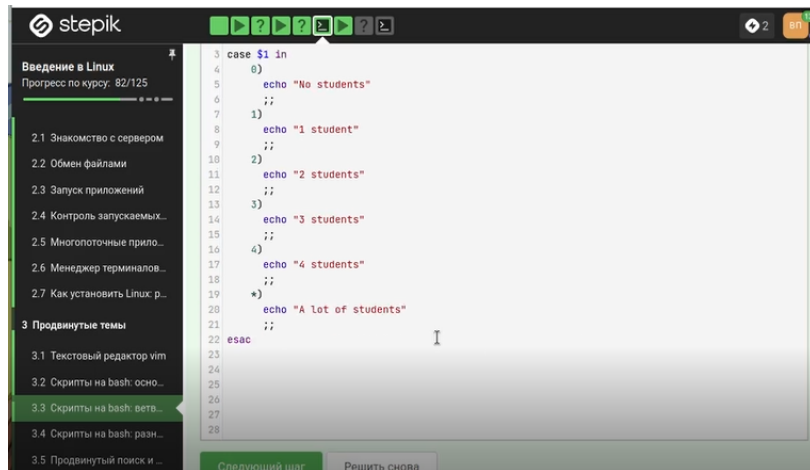


Рисунок 3.12: Задание 12

Цикл прошёл по трём элементам a, b, c_d, но из-за условия \$str > «c» continue никогда не сработал, поэтому каждый раз выводились start и finish. (рис. 3.13).

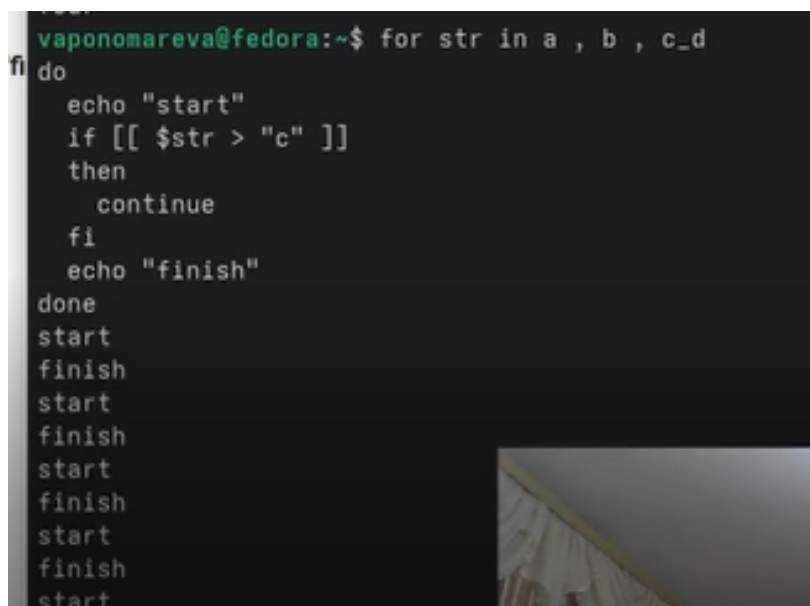


Рисунок 3.13: Задание 13

Цикл с for str in a, b, c_d дал несколько итерации, на каждой выводились start и finish. (рис. 3.14).

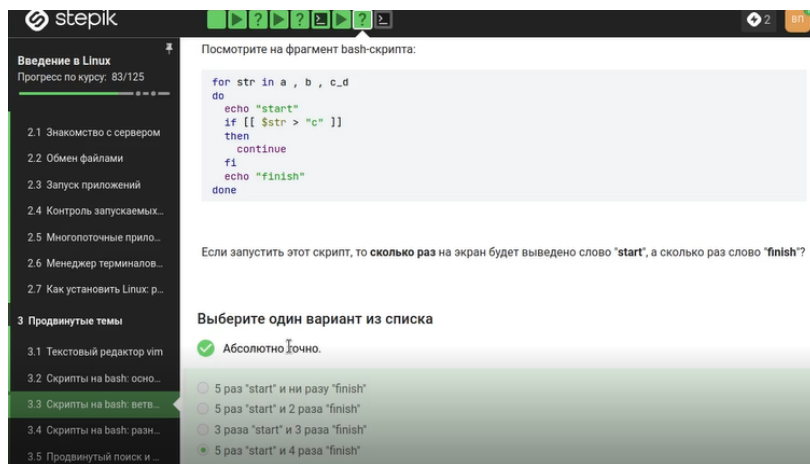


Рисунок 3.14: Задание 13

Скрипт определяет группу: до 10 — child, 17–25 — youth, остальные — adult. На скриншоте показан полный текст реализации. (рис. 3.15).

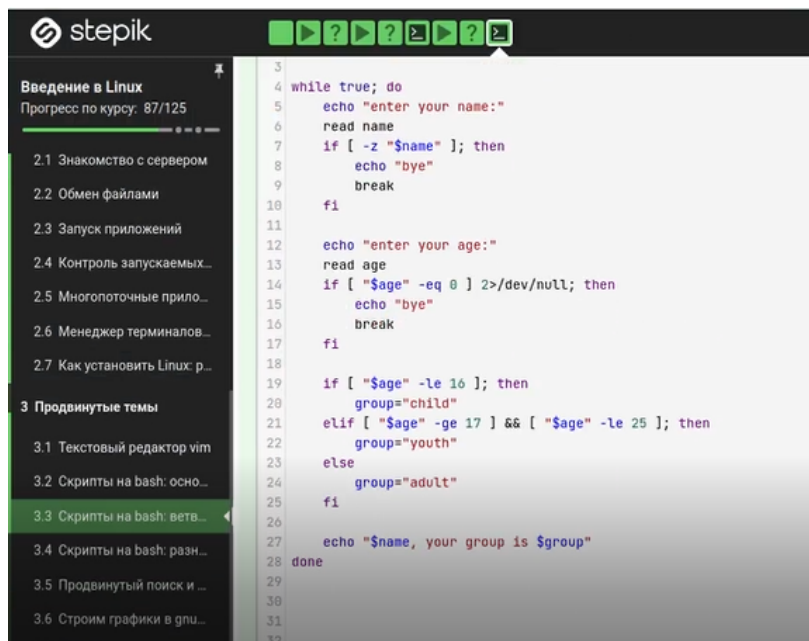


Рисунок 3.15: Задание 14

3.4 3.4 Скрипты на bash: разное

Правильные команды: `let «a=a+b»`, `let «a = a + b»`, `let «a+=b»`. Знак \$ нужен при чтении переменных, но не при присваивании. (рис. 3.16).

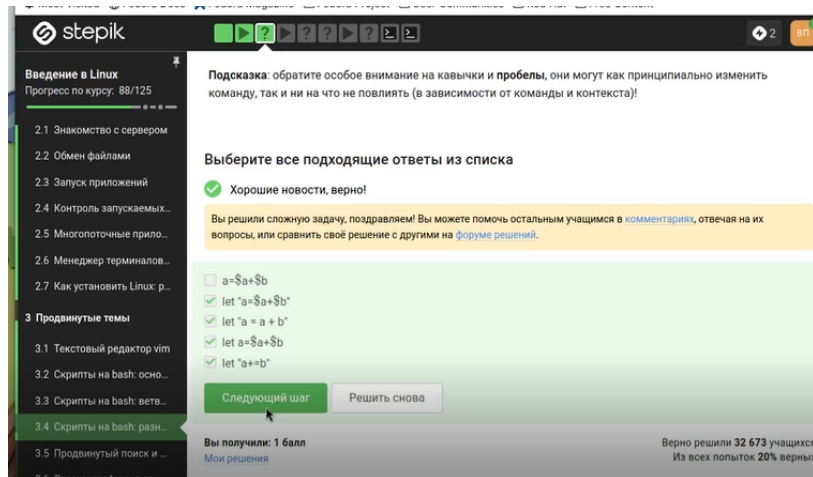


Рисунок 3.16: Задание 15

Выбран верный вариант ответа. (рис. 3.17).

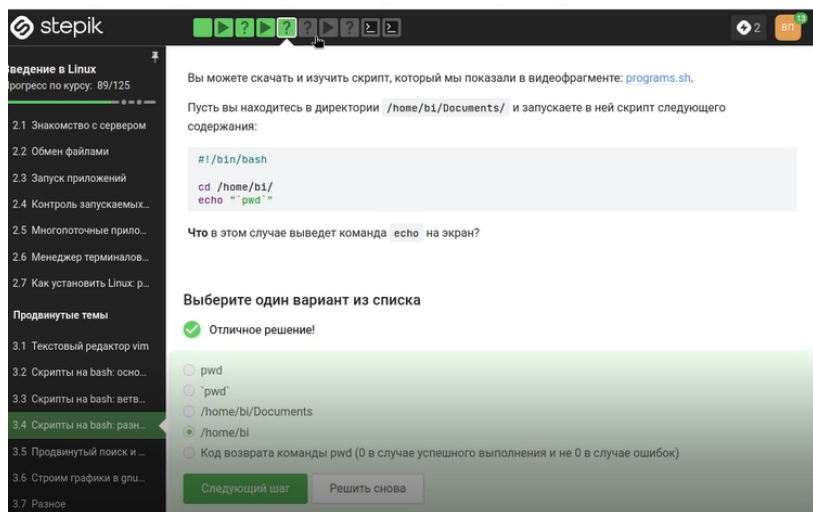


Рисунок 3.17: Задание 16

Выбраны два способа: сначала выполнить `program`, затем проверить `$?`; или сохранить вывод в переменную, затем проверить её. (рис. 3.18).

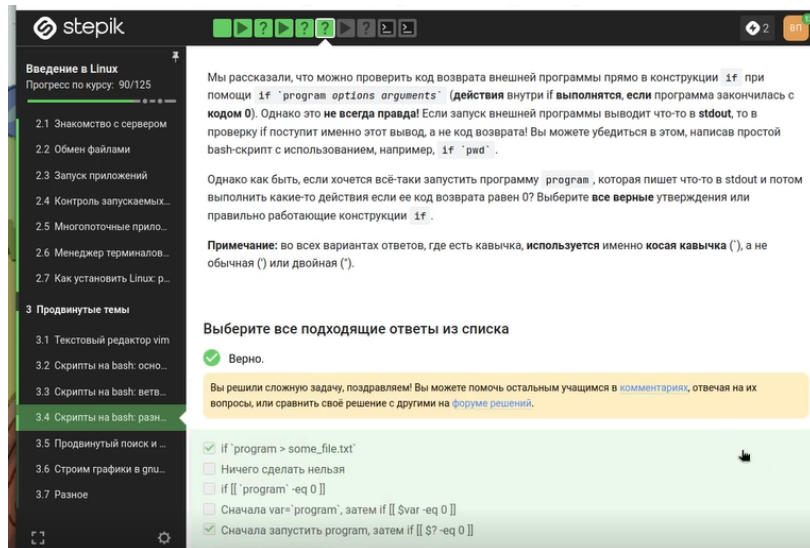


Рисунок 3.18: Задание 17

В функции `c1` объявлена как `local`, поэтому глобальная `c1` осталась равна 0. `c2` глобальная накопила 110. Вывод: counters are 0 and 110. (рис. 3.19).

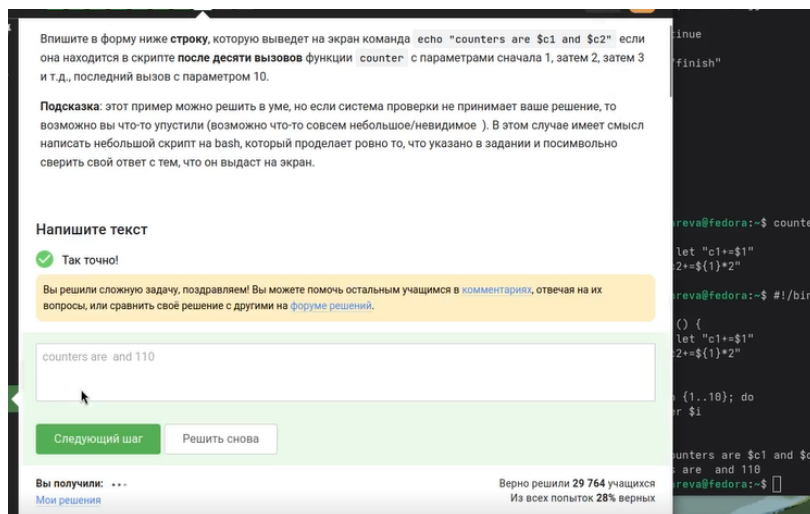


Рисунок 3.19: Задание 18

Пишу нужный код объясняю его. (рис. 3.20).

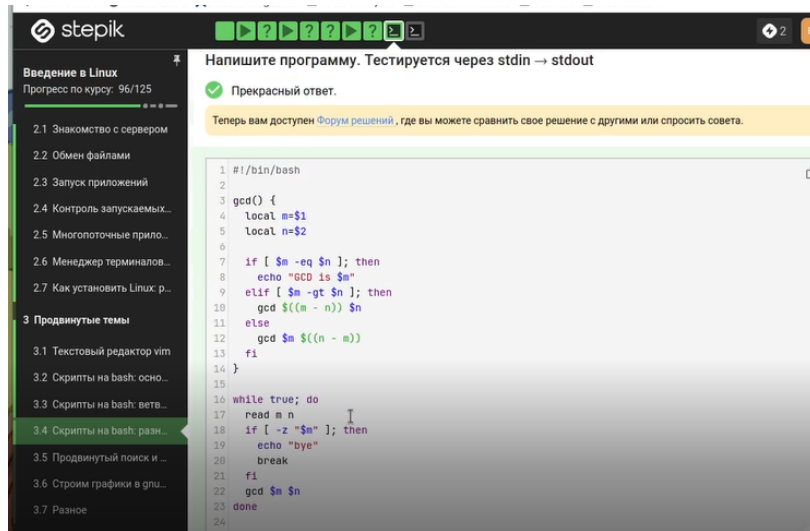


Рисунок 3.20: Задание 19

Пишу нужный код объясняю его. (рис. 3.21).

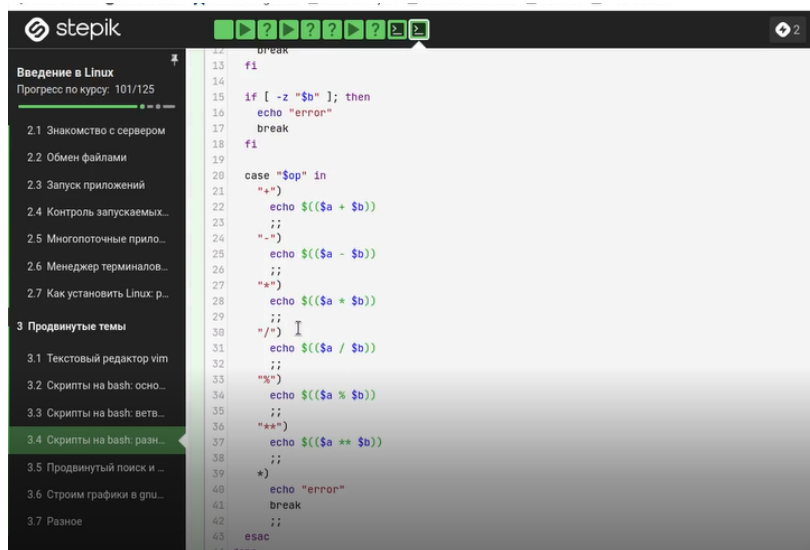


Рисунок 3.21: Задание 20

3.5 Продвинутый поиск и редактирование

-iname «star» нашёл *Star_Wars.avi*, *STARS.txt* (регистронезависимо), а -name «star» — только *star_trek_0ST.mp3* и *stardust.mpeg*. (рис. 3.22).

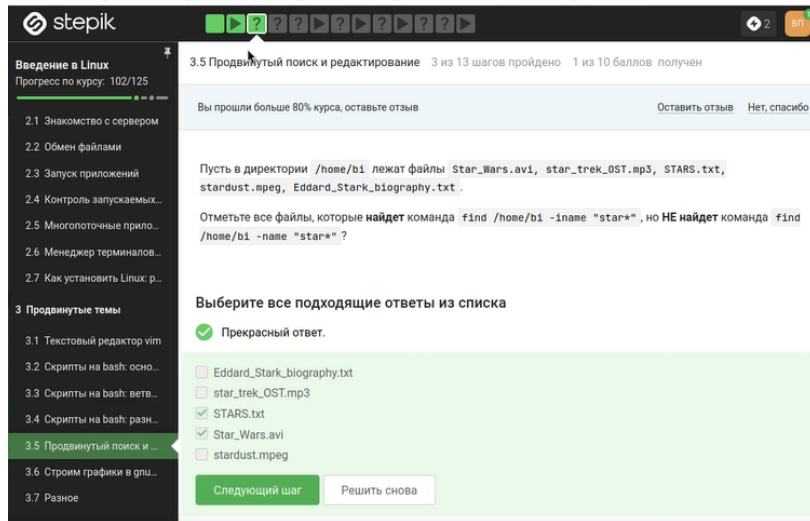


Рисунок 3.22: Задание 21

Верно: «find с -name найдёт меньше файлов, чем с -path». -path проверяет весь путь и может найти больше совпадений. (рис. 3.23).

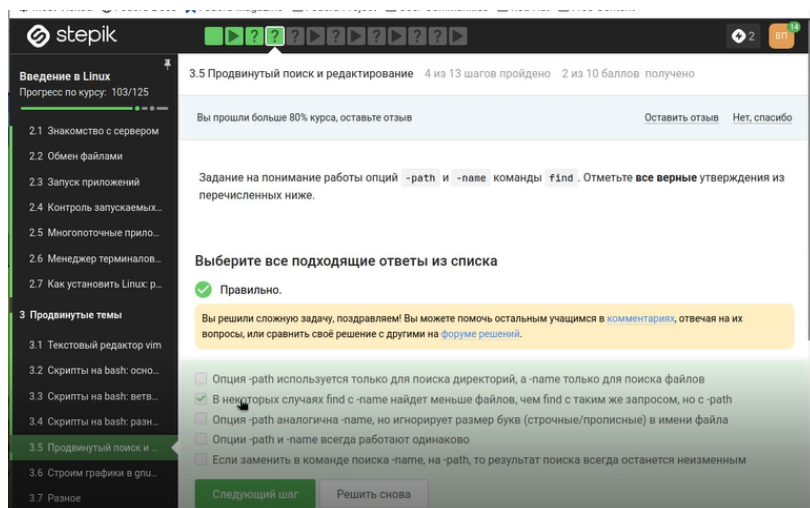


Рисунок 3.23: Задание 22

-mindepth 2 -maxdepth 3 находит файлы на глубине 2 и 3. file1 на глубине 2, file2 на глубине 3, file3 на глубине 4 — не найден. (рис. 3.24).

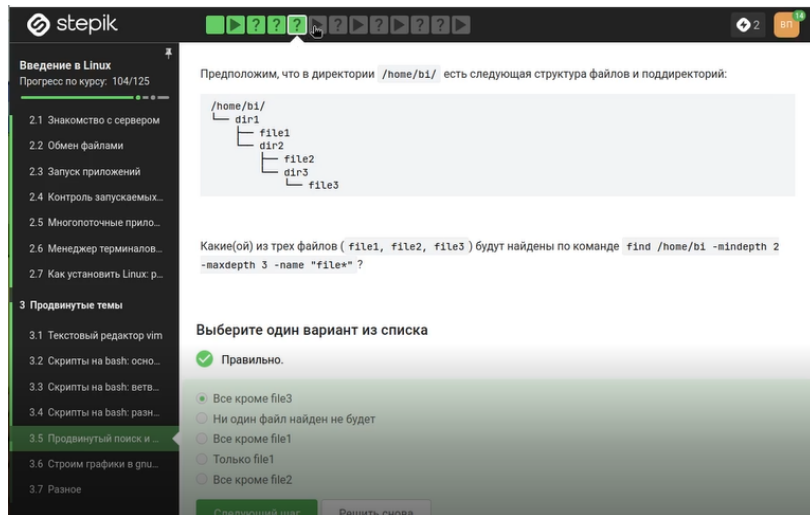


Рисунок 3.24: Задание 23

Если слово есть в каждой строке, все четыре команды выведут все 10 строк. Выбран ответ: `results.txt` будет одинакового размера. (рис. 3.25).

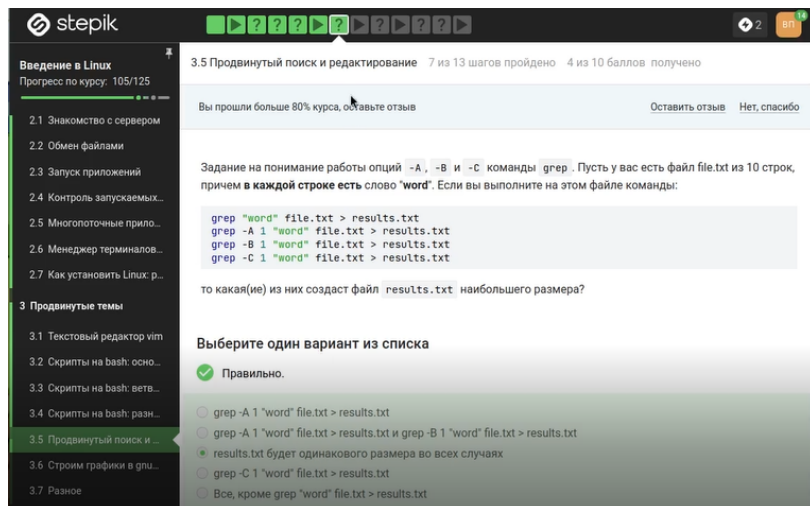


Рисунок 3.25: Задание 24

Выражение `[xklXKL]?[uU]buntu$` находит строки, оканчивающиеся на `buntu` с возможной одной буквой из набора. Подходят `Lubuntu is better than Ubuntu` и `The best OS is Xubuntu`. (рис. 3.26).

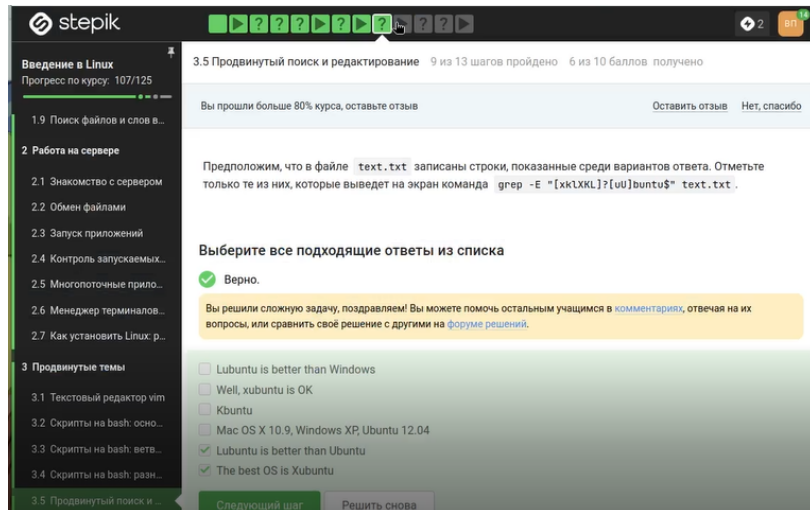


Рисунок 3.26: Задание 25

Без `-n` `sed` печатает каждую строку автоматически, а команда `p` печатает ещё раз. Выбран ответ: каждая строка будет выведена два раза. (рис. 3.27).

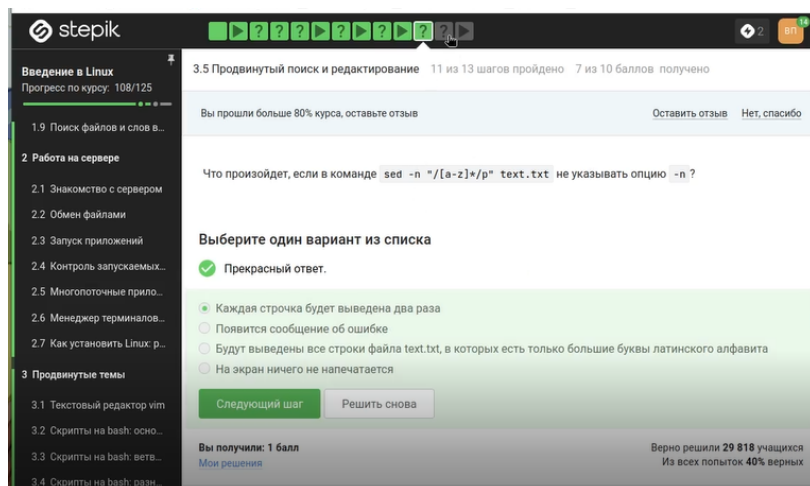


Рисунок 3.27: Задание 26

3.6 3.6 Строим графики в gnuplot

Опция `-p` или `-persist` оставляет окна с графиками открытыми после выхода из `gnuplot`. (рис. 3.28).

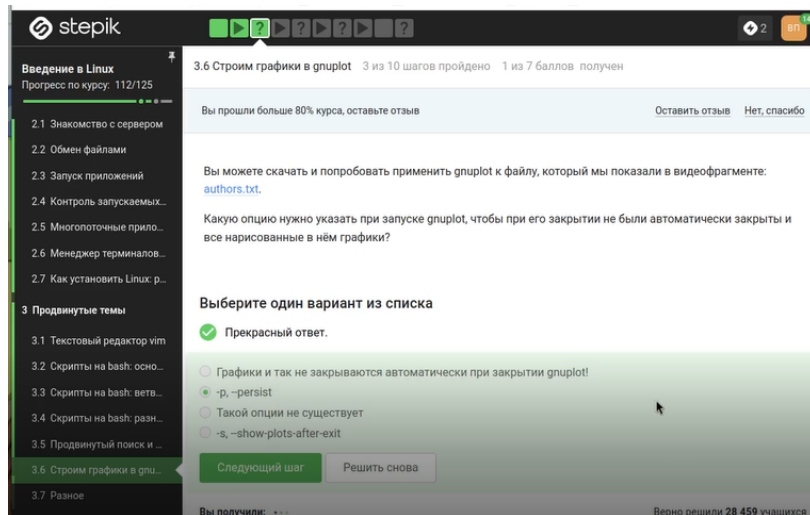


Рисунок 3.28: Задание 27

set key autotitle columnhead использует первую строку данных как заголовок и исключает её из построения. Название — первое значение из второго столбца, точек — 9. (рис. 3.29).

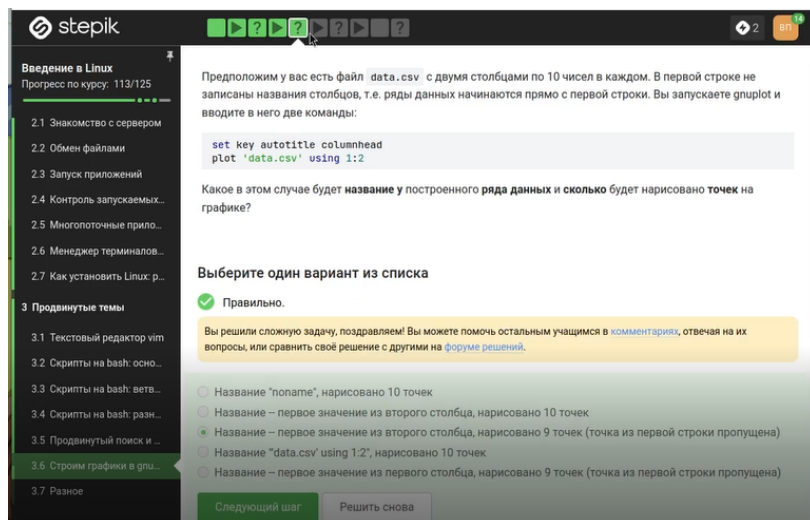


Рисунок 3.29: Задание 28

Правильная команда: set xtics («point 1, value».x1 x1, «point 2, value».x2 x2, «point 3, value».x3 x3). Конкатенация через . создаёт нужные подписи. (рис. 3.30).

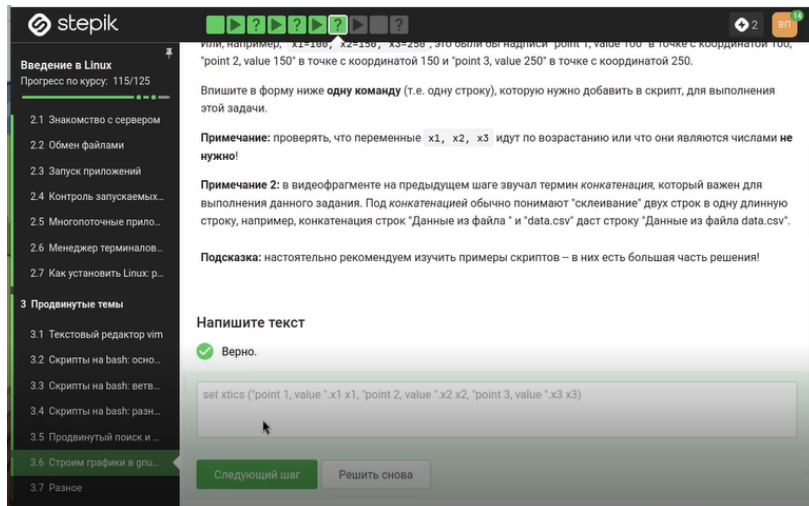


Рисунок 3.30: Задание 29

Файл изменён: отражение через $-x^2-y^2$, обратное вращение через $+350$, ускорение через $\text{pause } 0.1$. (рис. 3.31).

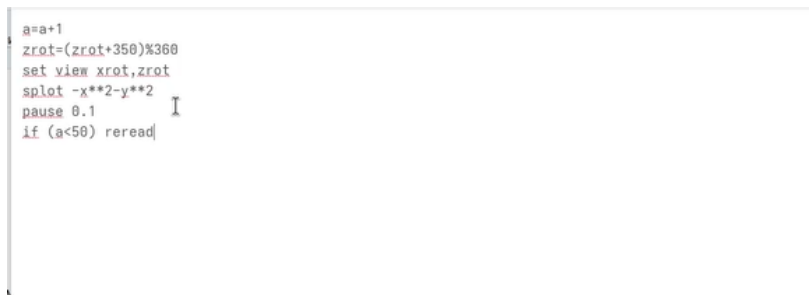


Рисунок 3.31: Задание 30

Файл `move_rot` (89 байт) успешно загружен на Stepik. (рис. 3.32).

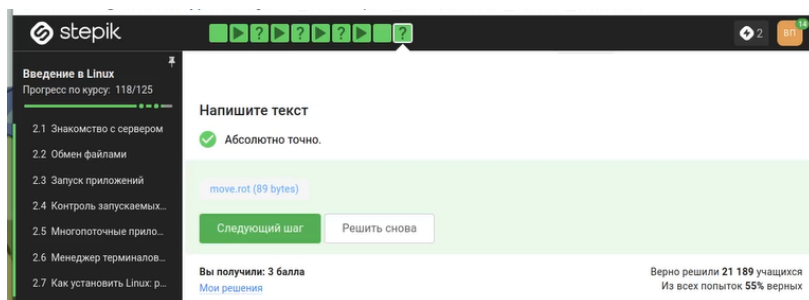


Рисунок 3.32: Задание 31

3.7 3.7 Разное

Нужно получить `gwx r-x r-`. Верные способы: `chmod u+wx`; `chmod g+w` и `chmod 764` (`7=gwx`, `6=rw-`, `4=r-`). (рис. 3.33).

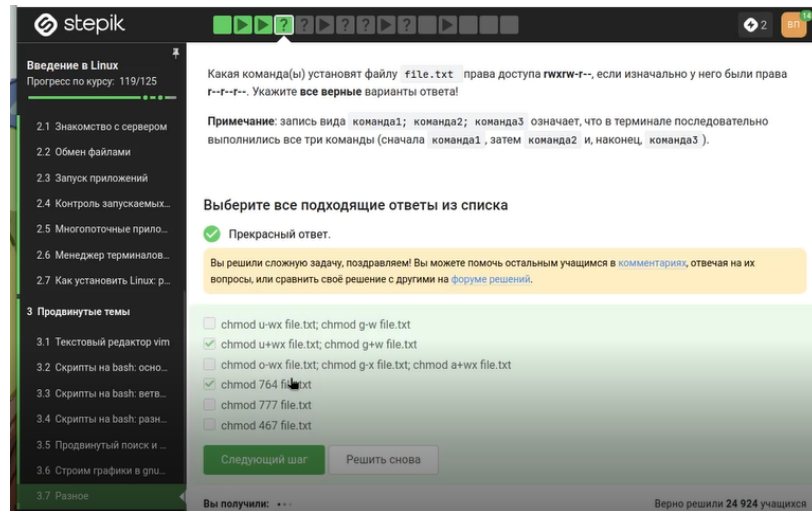


Рисунок 3.33: Задание 32

Команды `sudo chmod o+w dir`, `sudo chmod a+w dir`, `sudo chown user dir`, `sudo chown user:group dir` — верны. (рис. 3.34).

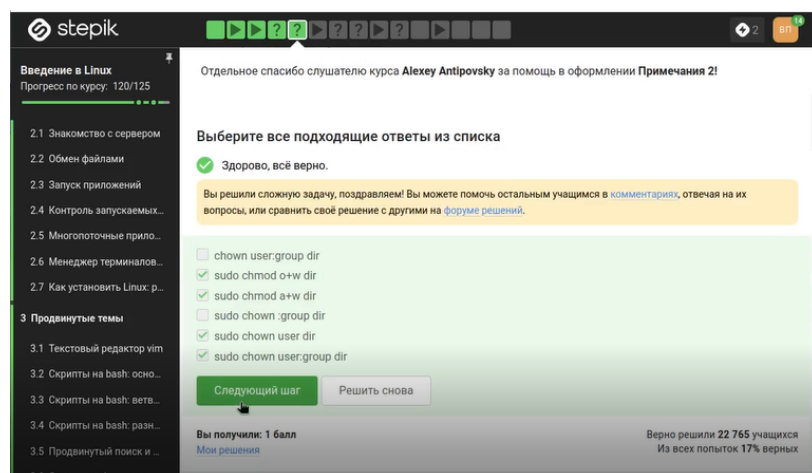


Рисунок 3.34: Задание 33

`wc` считает строки, слова, байты и длину самой длинной строки. Выбраны все эти характеристики. (рис. 3.35).

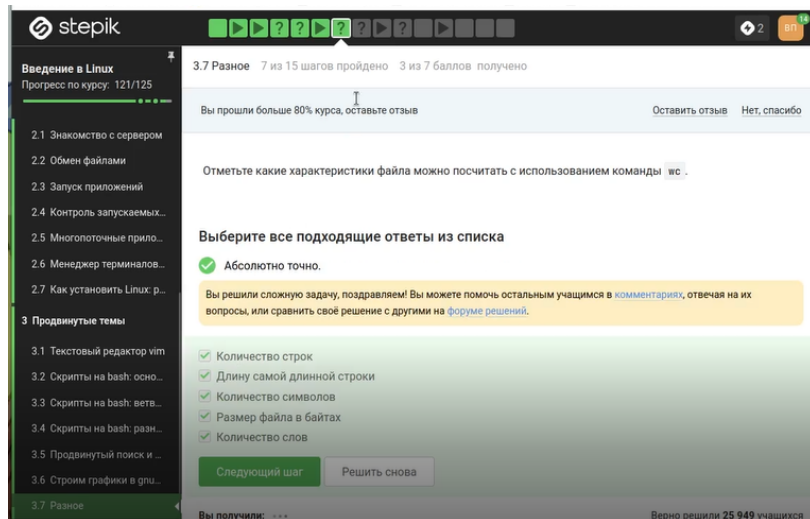


Рисунок 3.35: Задание 34

Команда `du -sh` выводит размер текущей директории в человеко-читаемом формате без лишней информации. (рис. 3.36).

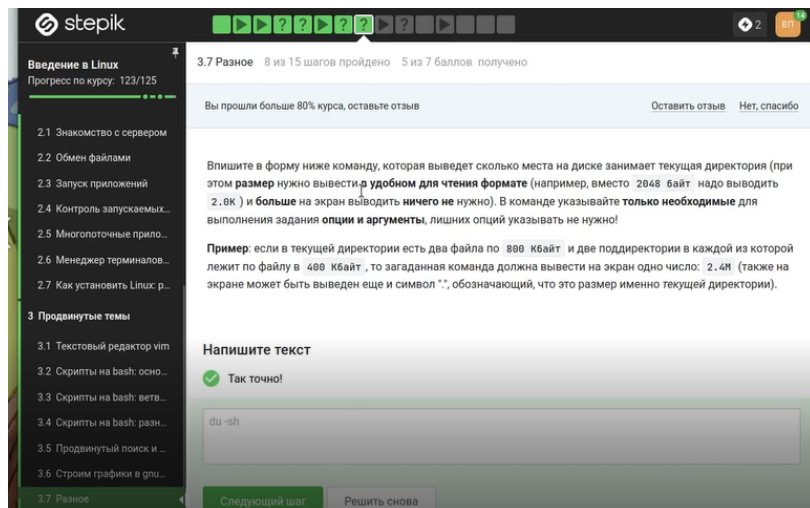


Рисунок 3.36: Задание 35

Самая короткая команда: `mkdir dir{1..3}`. Фигурные скобки создают `dir1`, `dir2`, `dir3`. (рис. 3.37).

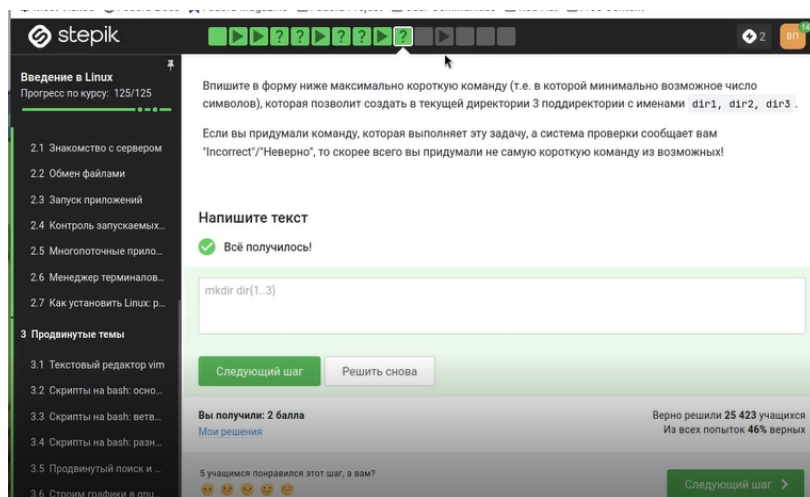


Рисунок 3.37: Задание 36

4 Выводы

Мы освоили углубленные функции Linux и выполнили задания.